

Netzwerke in der Informatik

Informatik · Klasse 8 · Lehrerband

Inhaltsverzeichnis

Lehrerband - Netzwerke in der Informatik	2
Überblick	2
Stunde 1 - Netzwerke im Alltag	2
Stunde 2 - Netzwerkarchitekturen und Datenwege	2
Stunde 3 - Komponenten	2
Stunde 4 - IP-Adressen und DNS	2
Stunde 5 - Übertragungsmedien	2
Stunde 6 - Protokolle und Dienste	3
Stunde 7 - Netzwerk untersuchen und Fehler eingrenzen	3
Stunde 8 - Historische Kryptografie	3
Stunde 9 - Symmetrische Verschlüsselung	3
Stunde 10 - Gegenwart und Kompetenzcheck	3
Lehrplanbezug	3

Lehrerband - Netzwerke in der Informatik

Überblick

Der Lernbereich ist für 10 Unterrichtsstunden angelegt. Ziel ist ein tragfähiges Grundverständnis von Netzwerkstruktur, Datenübertragung, Diensten und einfacher Kryptografie. Technische Tiefe wird bewusst begrenzt; entscheidend sind Modellbildung, Fachbegriffe, begründete Zuordnung und Fehlersuche.

Stunde 1 - Netzwerke im Alltag

Einstieg: Alltagsgeräte sammeln: Smartphone, Schul-PC, Fernseher, Drucker, Spielekonsole.

Leitfrage: Warum sind diese Geräte häufig vernetzt?

Erwartete Ergebnisse: Datenaustausch, gemeinsame Ressourcen, Internetzugang, Kommunikation, Dienste.

Fehlvorstellung: „Internet“ und „WLAN“ seien dasselbe. WLAN ist eine lokale drahtlose Verbindung; Internet bezeichnet ein weltweites Netz von Netzen.

Stunde 2 - Netzwerkarchitekturen und Datenwege

LAN, WLAN, Intranet und Internet an konkreten Beispielen unterscheiden. Einen Datenweg vom Endgerät über das lokale Netz zum Internet zeichnen lassen.

Differenzierung: Stärkere Lernende markieren Stellen, an denen Adressierung, Routing oder Namensauflösung eine Rolle spielen.

Stunde 3 - Komponenten

Client, Server, Router, Switch und Accesspoint funktional einführen. Keine herstellerspezifischen Details.

Merksätze:

- Client nutzt Dienste.
- Server stellt Dienste oder Daten bereit.
- Switch verbindet Geräte innerhalb eines lokalen Netzes.
- Router verbindet unterschiedliche Netze.
- Accesspoint ermöglicht drahtlosen Zugang zu einem Netz.

Praxis: Schulnetz als vereinfachtes Blockbild modellieren.

Stunde 4 - IP-Adressen und DNS

IP-Adresse als Adresse eines Geräts bzw. Anschlusses im Netz behandeln. DNS als Namensauflösung erklären: menschenlesbare Namen werden zu technisch nutzbaren Adressen zugeordnet.

Fehlvorstellung vermeiden: DNS ist nicht „das Internet“ und eine IP-Adresse ist nicht dauerhaft mit einer Person identisch.

Stunde 5 - Übertragungsmedien

Kupfer, Lichtwellenleiter und Funk vergleichen. Kriterien: Reichweite, Störanfälligkeit, Geschwindigkeit, Mobilität, Aufwand.

Fächerverbindung: Datenströme und Einheiten können mit Physik verknüpft werden.

Stunde 6 - Protokolle und Dienste

Protokoll = vereinbarte Regeln für Kommunikation. Dienst = nutzbare Funktion.

HTTP dem Abruf von Webinhalten zuordnen, FTP als Dateiübertragungsprotokoll einordnen, Mail-Protokolle exemplarisch benennen. Keine Protokolldetails auswendig lernen lassen.

Stunde 7 - Netzwerk untersuchen und Fehler eingrenzen

Fehlersuche systematisch modellieren:

1. Symptom genau beschreiben.
2. lokale Verbindung prüfen.
3. Netzwerkzugang prüfen.
4. Adressierung/Namensauflösung prüfen.
5. Dienst prüfen.
6. nur eine Änderung durchführen und erneut testen.

Sicherheitsregel: Keine Schutzmechanismen umgehen und keine fremden Zugangsdaten verwenden.

Stunde 8 - Historische Kryptografie

Skytale, Freimaurer-/Substitutionsverfahren oder Caesar exemplarisch einsetzen. Begriffe Klartext, Geheimtext und Schlüssel sichern.

Didaktischer Fokus: Verschlüsselung als regelgeleitete Transformation mit Schlüssel verstehen, nicht historische Verfahren als heute sicher darstellen.

Stunde 9 - Symmetrische Verschlüsselung

Grundprinzip: Sender und Empfänger nutzen denselben geheimen Schlüssel. Caesar dient nur als anschauliches Modell.

Diskussion: Wie gelangt der gemeinsame Schlüssel sicher zu beiden Seiten? Daraus ergibt sich die Grenze einfacher symmetrischer Verfahren im offenen Netz.

Stunde 10 - Gegenwart und Kompetenzcheck

Passwortspeicherung und Einwegfunktionen grundlegend einordnen. Wichtig: Passwörter werden in seriösen Systemen nicht einfach „mit Caesar verschlüsselt“ gespeichert.

Abschlussfragen:

- Wie gelangt eine Anfrage vom Client zu einem Dienst?
- Welche Aufgabe hat DNS?
- Warum braucht Kommunikation Protokolle?
- Worin unterscheiden sich Klartext, Geheimtext und Schlüssel?
- Warum sind historische Chiffren heute nicht ausreichend sicher?

Lehrplanbezug

Verbindliche Grundlage: Lehrplan Oberschule Informatik 2022, Klassenstufe 8, Lernbereich 2 „Netzwerke in der Informatik“, 10 Ustd.

<https://www.schulportal.sachsen.de/lplandb/index.php?refBezeichnung=OS%2C+KI.+8%2C+LB+2&refLehrpla>